LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 6

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi Syarat Kelengkapan Praktikum Mata Kuliah Teknologi IOT 2

Disusun Oleh :

Nama	**: Muhammad Khoiru Nizar**
NPM	**: 25782018**
Jurusan	**: Teknologi Informasi**
Program Study	**: Teknologi Rekaysa Internet**
Kelas	**: 3A**
Dosen Pengampu	**:**
	Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.
	Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

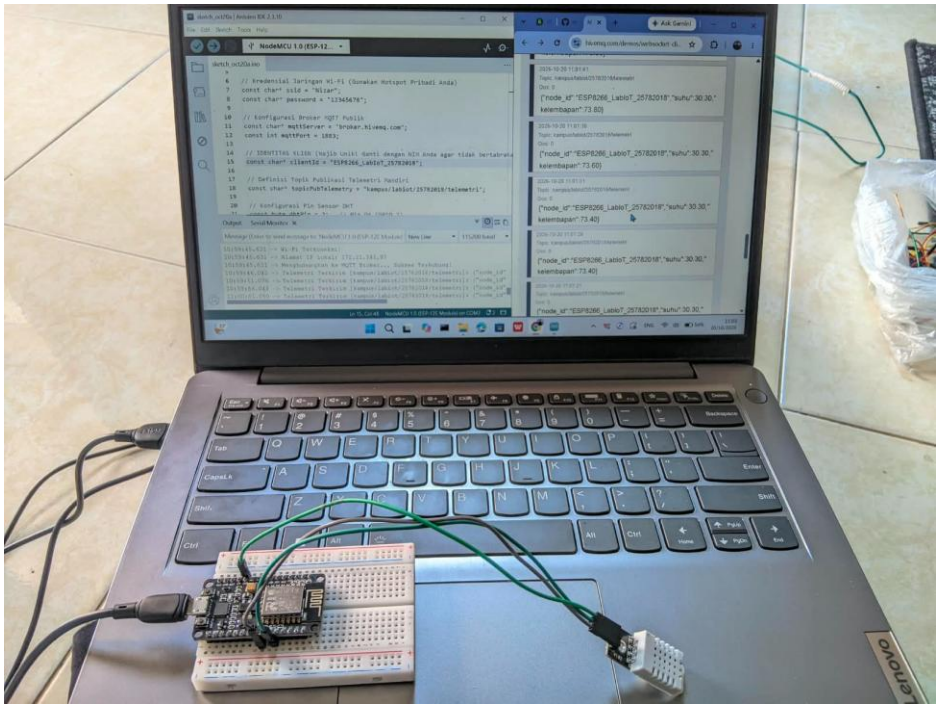
TAHUN AJARAN 2026/2027

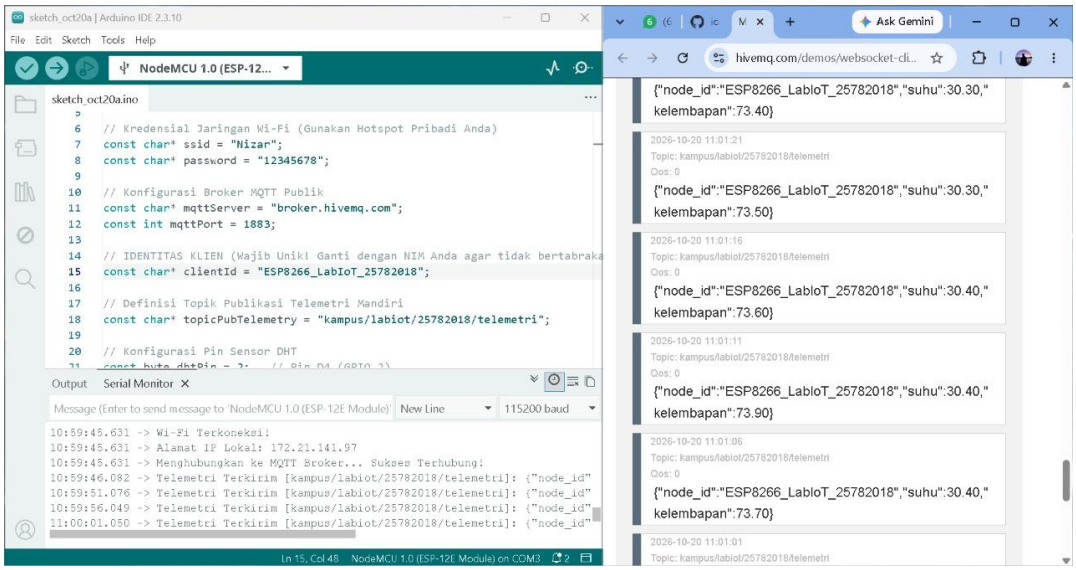
Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Publisher*. Perangkat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/DHT22, mengemas parameter tersebut ke dalam dokumen JSON menggunakan ArduinoJson, lalu memublikasikannya setiap 5 detik ke broker publik broker.hivemq.com.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU ESP8266 pada *breadboard*.
2. **Sensor DHT11/DHT22:** Hubungkan pin **VCC** ke **3V3**, pin **GND** ke **GND**, dan pin **Data** ke **D4 (GPIO 2)**.



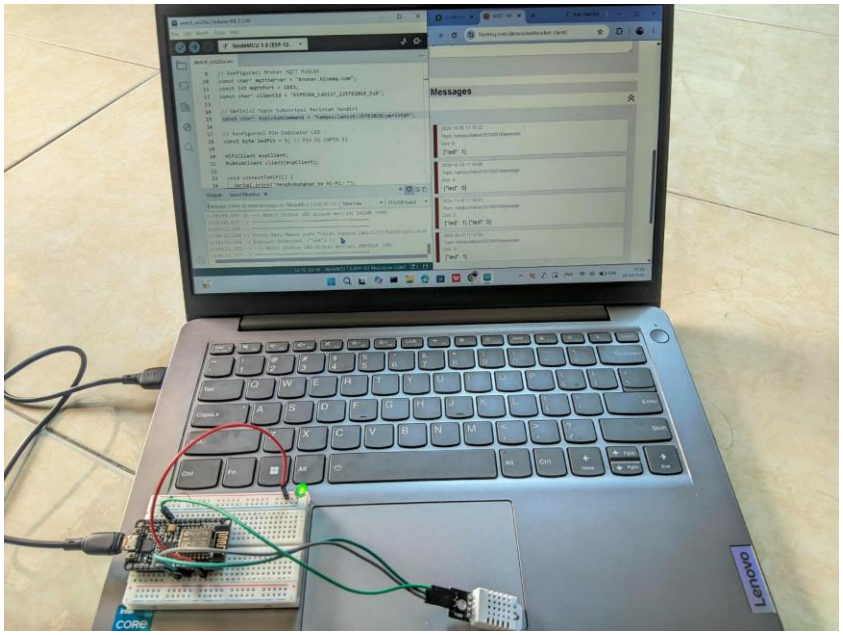


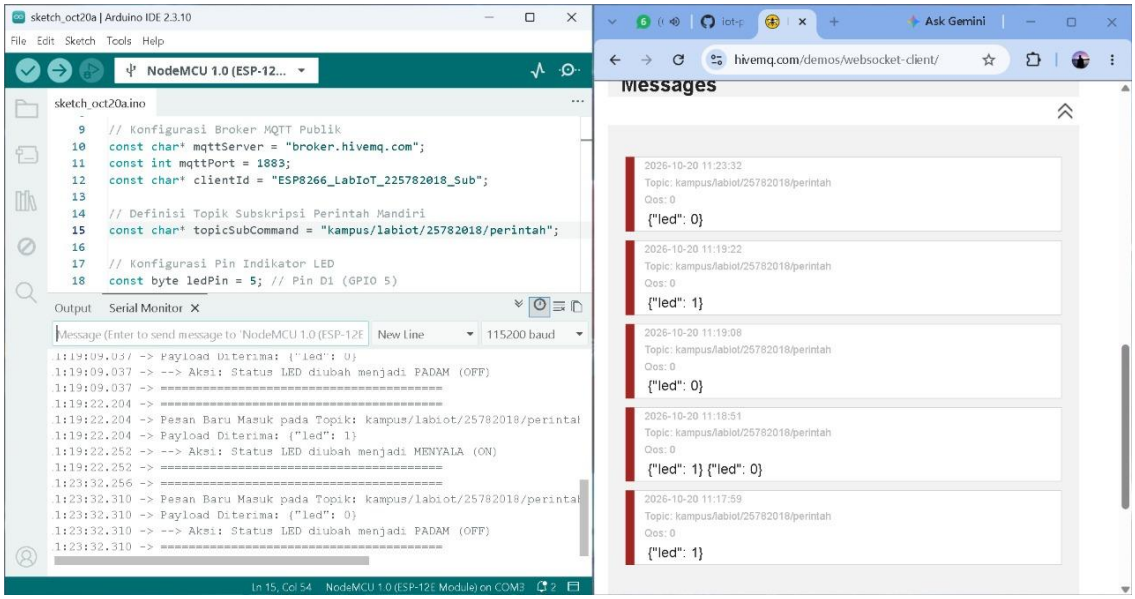
Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Subscriber*. Mikrokontroler mendaftarkan minatnya pada topik perintah (kampus/labiot/nim_anda/perintah). Saat pengguna luar (melalui aplikasi penguji MQTT) memublikasikan perintah berformat JSON, fungsi *callback* NodeMCU akan membedah payload dan menyalakan/mematikan lampu LED indikator secara seketika.

Langkah Kerja Rangkaian:

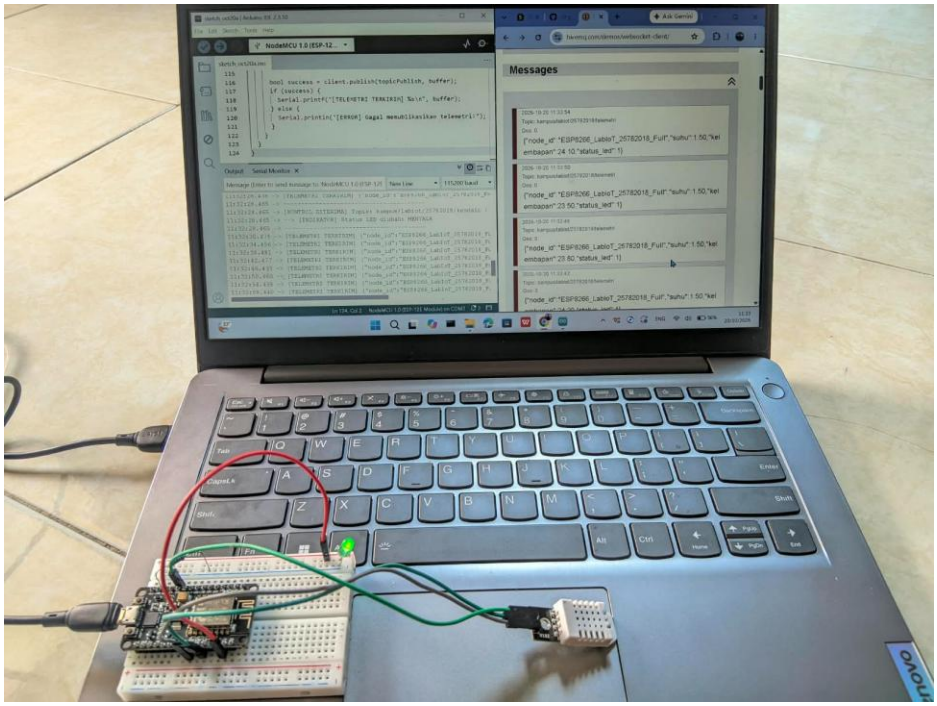
1. Pertahankan sensor DHT pada pin D4 dari Praktikum 1.
2. **LED Indikator:** Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin **D1 (GPIO 5)**, dan hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) ke Resistor 220 Ωyang menuju ke **GND**.

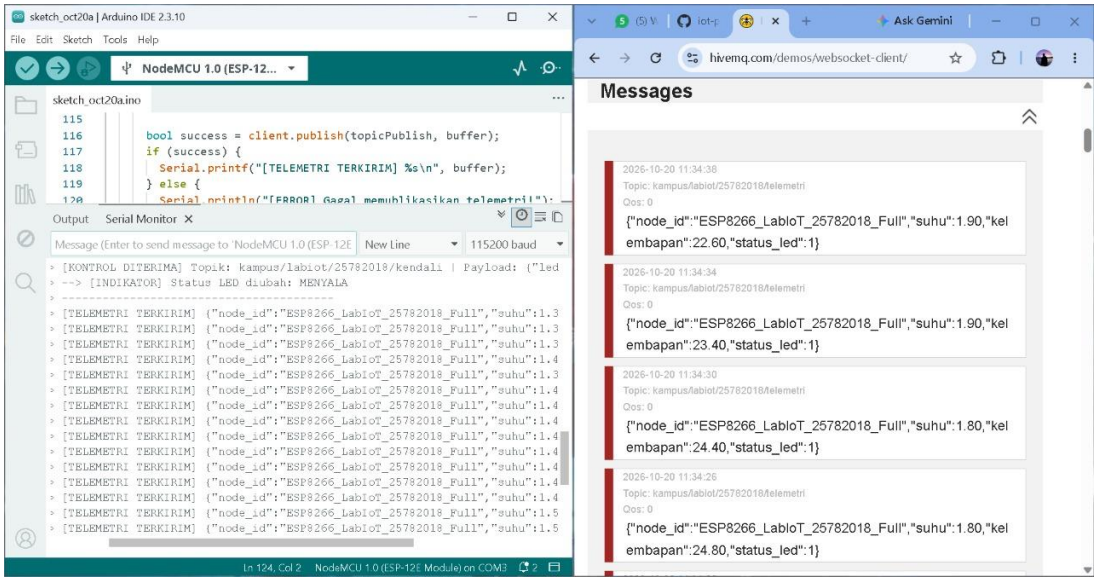




Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Pada praktikum ini, kita menyatukan kapabilitas Praktikum 1 dan Praktikum 2 ke dalam sebuah sistem terpadu (*Full-Duplex Telemetry & Control*). NodeMCU secara kontinu memublikasikan data telemetri sensor lingkungan (Suhu, Kelembapan, dan Status LED fisik) ke Broker setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan dan mengeksekusi instruksi kontrol LED dari topik perintah kapan saja.





LATIHAN

Kerjakan latihan berikut secara mandiri berbasis analisis teori dan modifikasi kode program untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

- **Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):**
  Pada Modul 3, kita menggunakan protokol HTTP untuk membaca dan mengontrol perangkat. Jelaskan secara mendalam mengapa protokol MQTT jauh lebih unggul daripada HTTP dalam hal:
  - **i. Efisiensi penggunaan kapasitas bandwidth pada paket data seluler.**
  - **ii. Beban komputasi mikrokontroler (CPU overhead) saat menangani pertukaran data dua arah.**
  - **iii. Kemampuan pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (1-to-N distribution).**

Jawab :

- **Bandwidth: MQTT sangat hemat kuota karena memiliki ukuran header yang sangat kecil (minimal 2 byte), sedangkan HTTP membawa header teks besar (200–800 byte) di setiap transmisinya.**
- **CPU Overhead: MQTT mempertahankan koneksi TCP persisten yang ringan tanpa handshake berulang, sehingga beban kerja CPU mikrokontroler jauh lebih rendah dibanding HTTP.**
- **Distribusi 1-to-N: MQTT menggunakan broker dengan model Publish-Subscribe, sehingga satu kali kirim data dari perangkat dapat disebarkan secara instan ke banyak subscriber sekaligus.**

- **Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):**
  Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 lini produksi (line1, line2, line3), di mana setiap lini memiliki 4 mesin (m1, m2, m3, m4), dan setiap mesin melaporkan metrik suhu, getaran, dan status. Struktur topiknya adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Tentukan ekspresi topik subskripsi (subscription topic) yang tepat menggunakan karakter wildcard (+ atau #) untuk:
  - **i. Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi.**
  - **ii. Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2.**
  - **iii. Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut.**

Jawab :

- **Suhu dari seluruh mesin: pabrik/+/+/suhu**

- **Seluruh sensor khusus mesin m1 di line2: pabrik/line2/m1/#**
- **Seluruh lalu lintas data pabrik: pabrik/#**

- **Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):**
  Modifikasi blok penyusunan JSON pada Praktikum 1 agar paket telemetri menyertakan dua parameter tambahan berikut:

  - **"uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).**
  - **"ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).**
    Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!

Jawab :

Modifikasi baris kode pada bagian penyusunan dokumen JSON di dalam fungsi loop() menjadi seperti berikut:

```
StaticJsonDocument<256> doc;

doc["node_id"] = clientId;

doc["suhu"] = serialized(String(t, 2));

doc["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));



// Tambahan parameter

doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;

doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();



char jsonBuffer[256];

serializeJson(doc, jsonBuffer
```

- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):**
  Pada Praktikum 3, di dalam fungsi loop() terdapat pemanggilan rutin client.loop().
  i. **Apa konsekuensi teknis yang terjadi terhadap responsivitas penerimaan perintah callback jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000) di dalam fungsi loop()?**
  ii. **Jelaskan bagaimana fungsi reconnect() bekerja memulihkan koneksi saat router Wi-Fi atau broker MQTT sempat terputus sesaat!**

Jawab :

- **Dampak delay(6000): Sistem akan blocking (berhenti total) selama 6 detik. Akibatnya, fungsi client.loop() gagal berjalan, pesan kendali tertunda, dan koneksi MQTT bisa terputus karena terlewatnya interval ping.**

- **Cara Kerja reconnect(): Fungsi ini terus memantau status client.connected(). Jika terputus, mikrokontroler otomatis melakukan jabat tangan ulang client.connect() dan langsung mendaftarkan ulang subskripsi topiknya begitu berhasil terhubung kembali.**

Tugas:

Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

- **Klasifikasi Suhu Rutin: Sistem secara berkala mengevaluasi sensor DHT. Jika suhu $\leq 31.0°C$ bernilai "NORMAL", dan "PANAS" jika melampaui batas, yang kemudian disisipkan ke payload JSON topik telemetri.**
- **Kanal Alert Mandiri: Saat suhu terdeteksi $> 31.0°C$, mikrokontroler secara otomatis memublikasikan peringatan darurat ke topik .../alert serta menyalakan LED indikator lokal tanpa menunggu perintah luar.**
- **Kendali Manual Override: Operator luar tetap dapat mengambil alih kendali LED secara manual (*ON/OFF*) via topik .../kendali selama kondisi lingkungan aman.**
- **Keandalan LWT: Mekanisme *Last Will and Testament* dikonfigurasi pada topik .../status agar broker otomatis menyiarkan status "OFFLINE" jika mikrokontroler terputus secara tidak wajar.**

